



Insesgamiento

Instrucciones:

En la solución del ejercicio, debe aparecer el desarrollo correspondiente de cada paso, de manera que sea evidente la obtención del resultado.

Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una población, cuya función de densidad es dada por:

$$f(X) = \begin{cases} (1/\theta)e^{-(x/\theta)} & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$$

1. Considere dos estimadores: $\hat{\theta}_1 = \frac{nX_1 - X_2}{n-1}$ y $\hat{\theta}_2 = \bar{X}$. ¿Estos dos estimadores son insesgados para θ ? Justifique su respuesta. (5 pts)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

1- $\hat{\theta}_1 = \frac{nX_1 - X_2}{n-1}$ 2- $\hat{\theta}_2 = \bar{X}$ son insesgados para θ ?

$$1- E(\hat{\theta}_1) = E\left(\frac{nX_1 - X_2}{n-1}\right)$$

$$\frac{1}{n-1} E(nX_1 - X_2)$$

Nota si $x \sim \text{Exp}(\theta)$

$$E(x) = \theta$$

$$\frac{1}{n-1} (nE(X_1) - E(X_2))$$

$$\frac{1}{n-1} (n\theta - \theta)$$

$$\frac{1}{n-1} (\theta(n-1))$$

$\theta = \theta$ ✓ si es insesgado $\hat{\theta}_1$ para θ

$$2- E(\hat{\theta}_2) = E(\bar{X}) = \frac{E(X)}{n} = \frac{\theta}{n}$$

Examen 1 de nuevo

Universidad de Costa Rica

Facultad de Ciencias Económicas

Escuela de Estadística

Grupo 1 y 3- Teoría Estadística XS3310

Ciclo I

Examen Parcial I

Fecha: 8 de mayo, 2024

Tiempo: tres horas.

Nombre: _____

Carné: _____

Profesor: *Shu Wei Chen Chen*

Instrucciones:

En la solución del ejercicio, debe aparecer el desarrollo correspondiente de cada paso, de manera que sea evidente la obtención del resultado. Este examen contiene 2 planteamientos que corresponde a 105 puntos. La nota final se calcula con base 100. Es decir, el examen tiene 5 puntos extras.

Tabla de calificación de uso exclusivo para el profesor.

Pregunta:	1	2	Total
Puntos:	60	45	105
Resultado:			

1. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una población con distribución Poisson con parámetro λ .

(a) (10 puntos) Demuestre que $\sum_{i=1}^n X_i$ es un estadístico suficiente para p .

(b) (10 puntos) Encuentre el estimador insesgado de variancia mínima, llámese $\hat{\lambda}_1$, a partir del estadístico suficiente de (a).

(c) (10 puntos) Encuentre el estimador de máxima verosimilitud $\hat{\lambda}_2$.

(d) (10 puntos) Determine la distribución asintótica del estimador de máxima verosimilitud $\hat{\lambda}_2$.

(e) (10 puntos) La asimetría de la distribución Poisson está dada por $\frac{1}{\sqrt{\lambda}}$. Determine el estimador de máxima verosimilitud de la asimetría.

(f) (10 puntos) Aplique el método delta para el estimador de máxima verosimilitud de la asimetría $\frac{1}{\sqrt{\lambda}}$.

Preguntas:

1. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una población con distribución Poisson con parámetro λ .

(a) (10 puntos) Demuestre que $\sum_{i=1}^n X_i$ es un estadístico suficiente para p .

$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ **Eficiencia**

Demuestre que $\sum_{i=1}^n X_i$ es suficiente para λ

* Uso factorización

① Primero: $f(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$

② Segundo: $L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{e^{-\lambda} \lambda^{x_i}}{x_i!}$ $U = \sum x_i$

$$= \frac{e^{-n\lambda} \lambda^{\sum x_i}}{\prod_{i=1}^n x_i!}$$

③ Busco un $g(u, \lambda)$ y $h(x_1, x_2, \dots, x_n)$

$$\frac{e^{-n\lambda} \lambda^{\sum x_i}}{\prod_{i=1}^n x_i!} = \underbrace{\frac{1}{\prod_{i=1}^n x_i!}}_{h(x_1, x_2, \dots, x_n)} \cdot \underbrace{e^{-n\lambda} \lambda^{\sum x_i}}_{g(u, \lambda)}$$

R/ Como se puede separar en una función que dependa de u y λ y una que no, por el método de factorización concluimos que $\sum_{i=1}^n x_i$ es un estadístico suficiente para λ .

(b) (10 puntos) Encuentre el estimador insesgado de variancia mínima, llámese $\hat{\lambda}_1$, a partir del estadístico suficiente de (a).

Lehman-scheffé

Importante: Cuando me hablan de un estimador insesgado de variancia mínima estamos hablando de Lehman-scheffé

$$EIVM = \hat{\lambda}_1 \text{ a partir de } \sum x_i \rightarrow \text{suficiente en el punto (a)}$$

Primero=

lo que necesito: (Recordar $x \sim \text{Poiss}$)

$$\bullet E(U) = E(\sum x_i) = n E(x) = n\lambda$$

Segundo=

Despejo el parámetro:

$$\sum x_i = U$$

$$U = n\lambda$$

estadístico $\rightarrow$ parámetro

$$\frac{U}{n} = \lambda$$

$$\frac{\sum x_i}{n} = \lambda$$

$$\bar{x} = \lambda \rightarrow \text{el promedio es un estimador de variancia mínima}$$

EIVM = Información de Fisher.

$$\frac{1}{I(\theta)} = \text{var}(\hat{\theta})$$

$\downarrow$
estimador

$$\frac{1}{I(\theta)} = n E \left(- \frac{\partial^2 \ln f_X}{\partial \theta} \right)$$

Entonces lo hago por partes:

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \ln(f_X) &= \ln \left(\frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \right) \\ &= \ln(e^{-\lambda}) + \ln(\lambda^x) - \ln(x!) \\ &= -\lambda + x \ln(\lambda) - \ln(x!) \end{aligned}$$

② Primera derivada: $\partial \lambda$

$$(-\lambda + x \ln(\lambda) - \ln(x!))'_\lambda$$

$$-1 + x \frac{1}{\lambda} - 0$$

$$-1 + \frac{x}{\lambda}$$

③ Segunda derivada.

$$\left(-1 + \frac{x}{\lambda} \right)'_\lambda$$

$$-\frac{x}{\lambda^2}$$

④ Forma $n E \left(- \frac{\partial^2 \ln(f_X)}{\partial \theta} \right)$

$$n E \left(- \left(-\frac{x}{\lambda^2} \right) \right)$$

$$n E \left(\frac{x}{\lambda^2} \right)$$

$$\frac{1}{\lambda^2} n E(x)$$

$$\frac{n}{\lambda^2} \lambda = \frac{n}{\lambda}$$

$\nearrow$ $I(\theta)$ = Información de Fisher

$$\frac{1}{I(\theta)} = \frac{1}{\frac{n}{\lambda}} = \frac{\lambda}{n} = \text{Var}(\bar{x})$$

$$\frac{\lambda}{n} = \text{Var}(\bar{x})$$

$$\frac{\lambda}{n} = \frac{\text{var}(x)}{n}$$

$$\frac{\lambda}{n} = \frac{\lambda}{n}$$

$\bar{x}$ es un EIVM.

(c) (10 puntos) Encuentre el estimador de máxima verosimilitud $\hat{\lambda}_2$.

Estimador de máxima verosimilitud.

$$\ln h(\lambda) = \cup \ln(\lambda)$$

↓
log verosimilitud

① log verosimilitud

$$\ln \left(\prod_{i=1}^n e^{-\lambda} \right)$$